MONITORAMENTO GLOBAL DO IMPACTO CLIMATICO NA SAUDE

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS INTELIGENTES – ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Integrantes:
Daniel Isaac Veiga Rodrigues
Maria Clara Nascimento Melchior Gonçalves
Maria Gabriela Soares Delfim
Pedro Carvalho Mattar
Rebeca Nogueira Moreira da Costa

PERGUNTA ORIENTADA A DADOS:

QUAIS VARIÁVEIS AMBIENTAIS MELHOR EXPLICAM A VARIAÇÃO DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS ENTRE 2015 E 2025?

BASE UTILIZADA:

GLOBAL CLIMATE-HEALTH IMPACT TRACKER (2015–2025) – KAGGLE

CARACTERÍSTICAS:

- 14.100 REGISTROS | 30 COLUNAS
- FREQUÊNCIA SEMANAL
- 25 PAÍSES | 8 REGIÕES
- **DADOS CLIMÁTICOS, POLUIÇÃO, SAÚDE E SOCIOECONÔMICOS**

DICIONÁRIO / AMOSTRA

VARIÁVEIS PRINCIPAIS:

- PM25_UGM3 — CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS PM2.5
- AIR_QUALITY_INDEX — QUALIDADE DO AR
- TEMPERATURE_CELSIUS — TEMPERATURA MÉDIA
- PRECIPITATION_MM — PRECIPITAÇÃO
- RESPIRATORY_DISEASE_RATE — DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

AMOSTRA:

(RECORD_ID, COUNTRY_NAME, DATE, PM25, AQI, TEMPERATURE, DISEASES_RATE...)

MÉTODOS / ANÁLISE

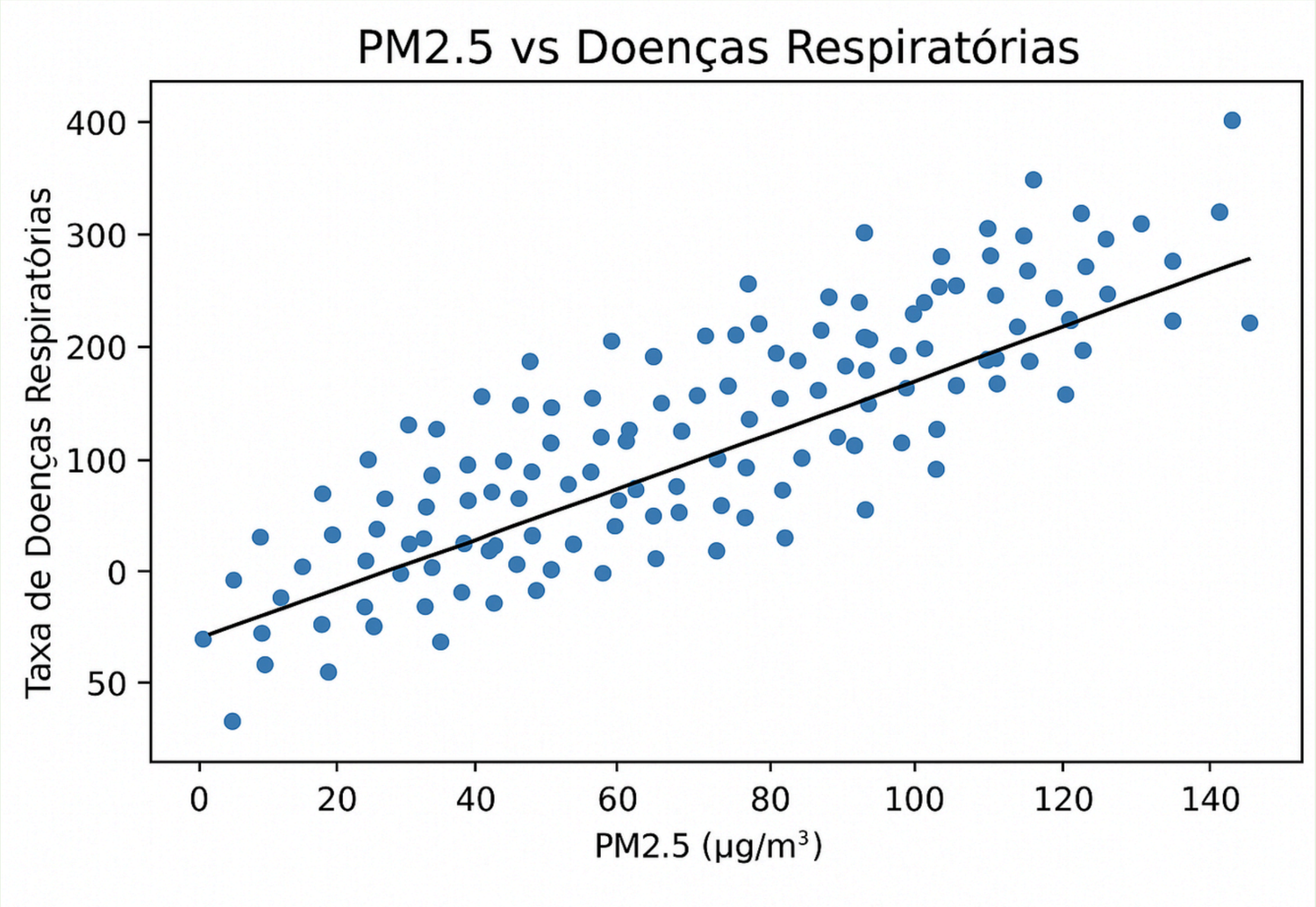
MEDIDAS ESTATÍSTICAS APLICADAS:

- MÉDIA, MEDIANA
- DESVIO PADRÃO
- CORRELAÇÃO
- DISTRIBUIÇÃO POR GRUPOS SOCIOECONÔMICOS
- SÉRIES TEMPORAIS

OBJETIVO:

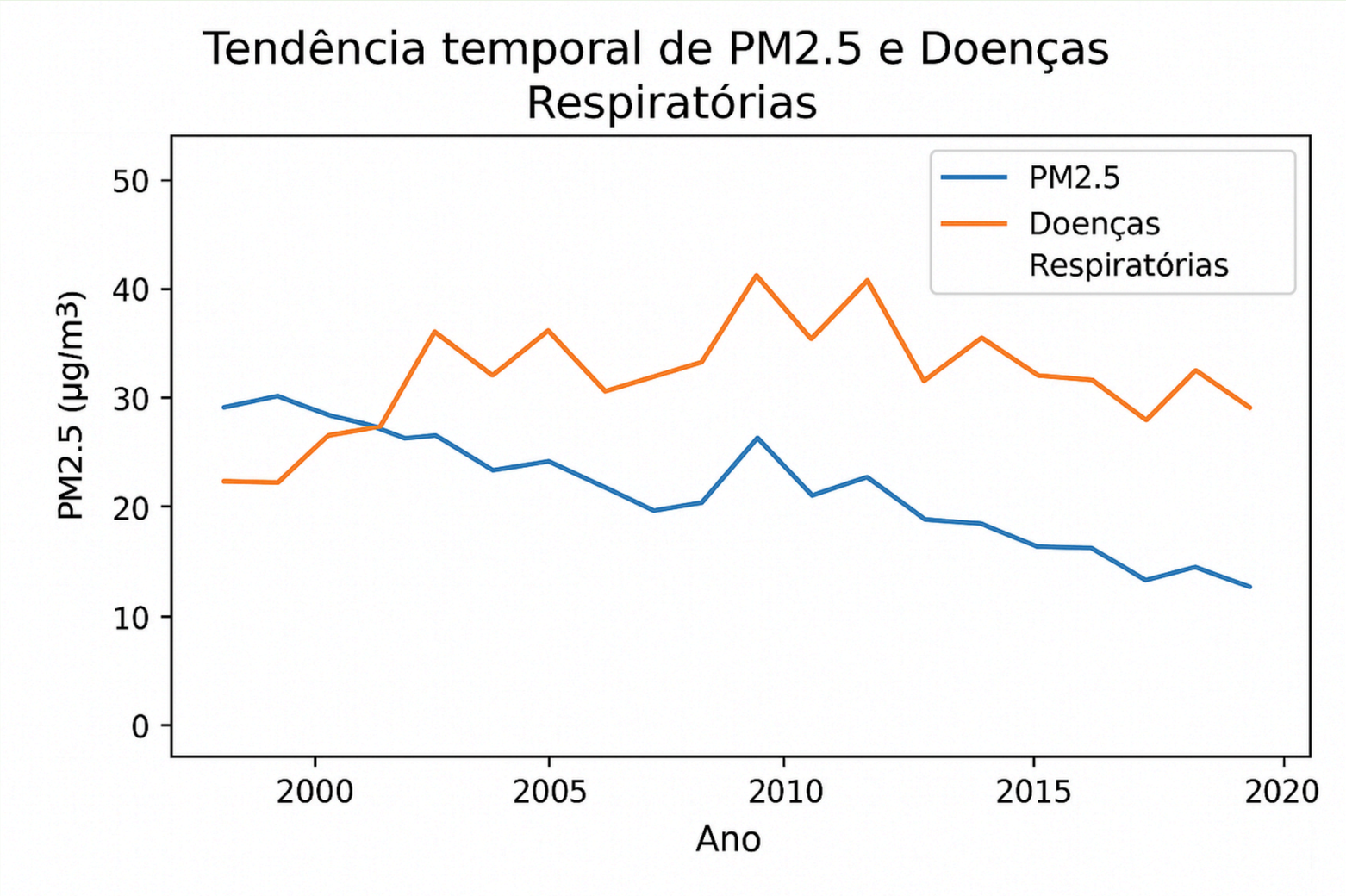
IDENTIFICAR QUAIS VARIÁVEIS AMBIENTAIS TÊM MAIOR FORÇA EXPLICATIVA SOBRE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS.

RESULTADO VISUAL 1



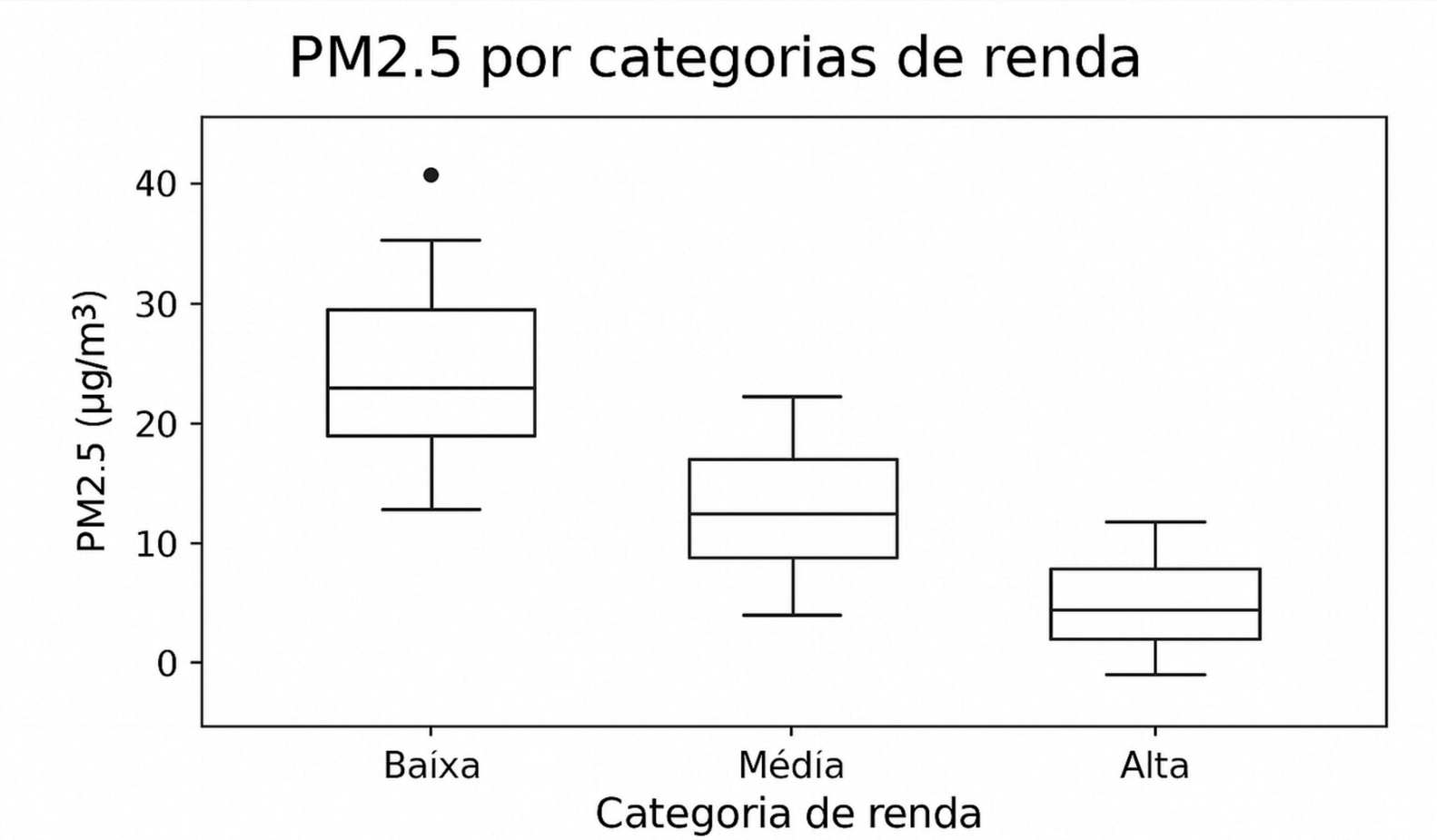
QUANTO MAIOR O PM2.5, MAIOR A INCIDÊNCIA DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

RESULTADO VISUAL 2



AS CURVAS SE MOVEM JUNTAS AO LONGO DOS ANOS, REFORÇANDO RELAÇÃO CAUSAL.

RESULTADO VISUAL 3



Países de menor renda sofrem mais com exposição à poluição — injustiça ambiental.

PAÍSES DE MENOR RENDA SOFREM MAIS COM EXPOSIÇÃO À POLUIÇÃO — INJUSTIÇA AMBIENTAL.

CONCLUSÃO

- PM2.5 É O PRINCIPAL PREDITOR DAS DOENÇAS RESPIRATÓRIAS.
- AQI REFORÇA ESSA RELAÇÃO.
- TEMPERATURA INFLUENCIA MODERADAMENTE.
- PRECIPITAÇÃO, ONDAS DE CALOR E ANOMALIAS TÊM IMPACTO FRACO.

RECOMENDAÇÃO:

PRIORIZAR POLÍTICAS DE REDUÇÃO DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.

THANK YOU